Komplexe Widerstände

Aufgabenstellung

Ermitteln der Komponenten von Wechselstrom-Widerstände in verschiedenen Schaltungen

Vorgaben

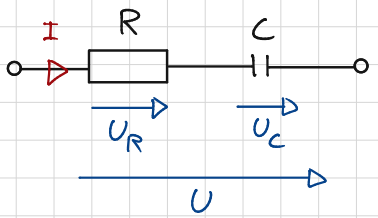
$R = 318\,\Omega$ $f = 50\,Hz$

$C_1 = 10\,\mu F$

$U \rightarrow$ wird anhand der zur Verfügung stehenden Bauteile abgeschätzt

Messung von R und C_1 in Serie

Schaltplan



Abschätzung der Quellspannung

$I_{max} = 0{,}06\,A$ max. 50 VDC Peak Tech

$$\boxed{X_C = \frac{1}{\omega \cdot C_1}} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 10 \cdot 10^{-6}} = 318{,}3\,\Omega$$

$$Z = \sqrt{X_C^2 + R^2} = \sqrt{318{,}3^2 + 318^2} = 500\,\Omega$$

$$U = Z \cdot I_{max} = 500 \cdot 0{,}06 = \underline{30\,V}$$

Messwerte

Nr	I	U	U_R	U_C
1	55,5 mA	34,8 V	17,7 V	17,3 V

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Berechnung der Kapazität anhand der Messwerte und vergleich zur eingestellten Kapazität

$$Z = \frac{U}{I} = \frac{34,8}{55,5 \cdot 10^{-3}} = 627\,\Omega \qquad R = \frac{U_R}{I} = \frac{17,7}{55,5 \cdot 10^{-3}} = 318,91\,\Omega$$

$$X_C = \sqrt{Z^2 - R^2} = \sqrt{627^2 - 318,9^2} = 539,84\,\Omega$$

$$C = \frac{1}{\omega \cdot X_C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 539,84} = \underline{5,9\,\mu F}$$

$$\boxed{\text{Eingestellt: } C = 10\,\mu F}$$

Berechnungen der Leistungen

$$P = U_R \cdot I = 17,7 \cdot 55,5 \cdot 10^{-3} = \underline{0,982\,W}$$

$$Q = U_C \cdot I = 17,3 \cdot 55,5 \cdot 10^{-3} = \underline{0,960\,var}$$

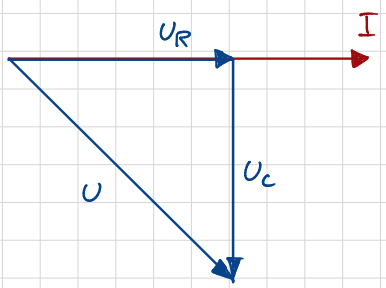
$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{0,982^2 + 0,960^2} = \underline{1,373\,VA}$$

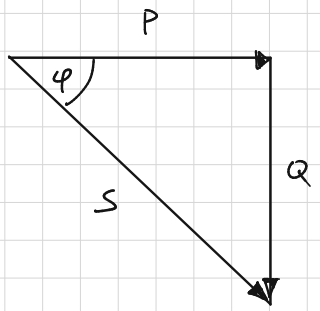
$$\varphi = \arccos\left(\frac{P}{S}\right) = \arccos\left(\frac{0,982}{1,373}\right) = \underline{44,3^\circ}$$

Rechentabelle:

Nr	P	Q	S	φ
1	0,982 W	0,960 var	1,373 VA	44,3°

Zeigerdiagramme





Maßstab:

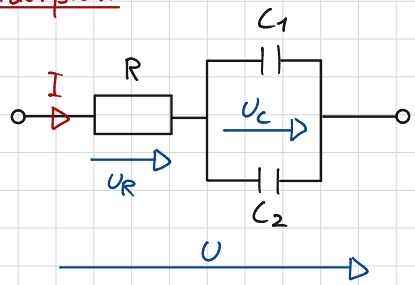
1 mA ≙ 0,1 cm
1 V ≙ 0,2 cm

1 W ≙ 4 cm
1 var ≙ 4 cm
1 VA ≙ 4 cm

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Messung mit R und $C_1 // C_2$ in Reihe

Schaltplan



$C_2 = C_1 = 10\mu F$

$C = C_1 + C_2 = \underline{20\mu F}$

Abschätzen der Quellspannung

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 20 \cdot 10^{-6}} = 159{,}15\,\Omega$$

$$Z = \sqrt{X_C^2 + R^2} = \sqrt{159{,}15^2 + 318^2} = 355{,}6\,\Omega$$

$$U = I_{max} \cdot Z = 0{,}06 \cdot 355{,}5 = \underline{21{,}33\,V}$$

Messwerte

Nr	I	U	U_R	U_C
2	59mA	21V	18,8V	9,15V

Berechnung der Kapazität anhand der Messwerte und vergleich zur eingestellten Kapazität

$$X_C = \sqrt{\left(\frac{U}{I}\right)^2 - \left(\frac{U_R}{I}\right)^2} = \sqrt{\frac{21}{59 \cdot 10^{-3}}^2 - \frac{18{,}8}{59 \cdot 10^{-3}}^2} = 159\,\Omega$$

$$C = \frac{1}{X_C \cdot \omega} = \frac{1}{159 \cdot 2 \cdot \pi \cdot 50} = \underline{20\mu F}$$

$$\boxed{\text{Eingestellt: } C = 20\mu F}$$

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Berechnung der Leistungen

$P = U_R \cdot I = 18{,}8 \cdot 59 \cdot 10^{-3} = \underline{1{,}109\ W}$

$Q = U_L \cdot I = 9{,}15 \cdot 59 \cdot 10^{-3} = \underline{0{,}540\ var}$

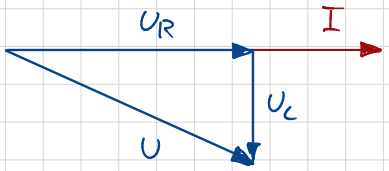
$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{1{,}109^2 + 0{,}540^2} = \underline{1{,}233\ VA}$

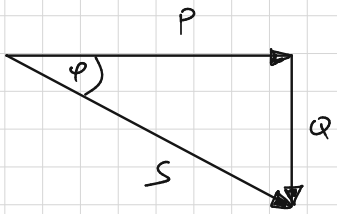
$\varphi = \arccos\left(\frac{P}{S}\right) = \arccos\left(\frac{1{,}109}{1{,}233}\right) = \underline{25{,}96°}$

Rechentabelle

Nr	P	Q	S	φ
2	0,982 W	0,960 var	1,37 VA	44,3°

Zeigerdiagramme





Maßstab:

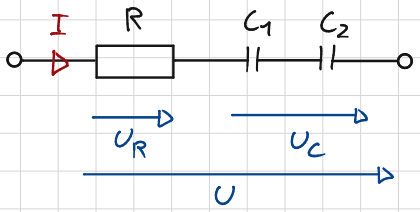
1 mA ≙ 0,1 cm
1 V ≙ 0,2 cm

1 W ≙ 4 cm
1 var ≙ 4 cm
1 VA ≙ 4 cm

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Messung mit R, C_1 und C_2 in Reihe

Schaltplan



$C_1 = C_2 = 10\,\mu F$

$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = 0{,}2 \qquad C = \frac{1}{0{,}2} = 5\,\mu F$

Abschätzung der Quellspannung

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot 5 \cdot 10^{-6}} = 636{,}6\,\Omega$$

$$Z = \sqrt{X_C^2 + R^2} = \sqrt{636{,}6^2 + 318^2} = 711{,}6\,\Omega$$

$$U = I_{max} \cdot Z = 0{,}06 \cdot 711{,}6 = \underline{42{,}7\,V}$$

Messwerte

Nr	I	U	U_R	U_C
3	60mA	42V	19V	37V

Berechnung der Kapazität anhand der Messwerte und vergleich zur eingestellten Kapazität

$$X_C = \sqrt{\left(\frac{U}{I}\right)^2 - \left(\frac{U_R}{I}\right)^2} = \sqrt{\frac{24}{60 \cdot 10^{-3}}^2 - \frac{19}{60 \cdot 10^{-3}}^2} = 768{,}3\,\Omega$$

$$C = \frac{1}{X_C \cdot \omega} = \frac{1}{768{,}3 \cdot 2\pi \cdot 50} = \underline{4{,}1\,\mu F}$$

$\boxed{\text{Eingestellt: } C = 5\,\mu F}$

Berechnung der Leistungen

$$P = U_R \cdot I = 19 \cdot 60 \cdot 10^{-3} = \underline{1{,}14\,W}$$

$$Q = U_C \cdot I = 37 \cdot 60 \cdot 10^{-3} = \underline{2{,}22\,var}$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{1{,}14^2 + 2{,}22^2} = \underline{2{,}5\,VA}$$

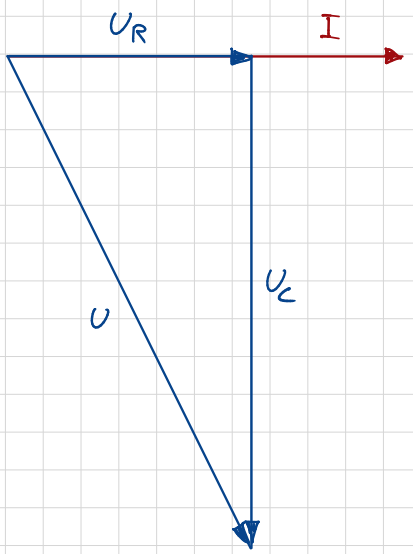
$$\varphi = \arccos\left(\frac{P}{S}\right) = \arccos\left(\frac{1{,}14}{2{,}5}\right) = \underline{62{,}8^\circ}$$

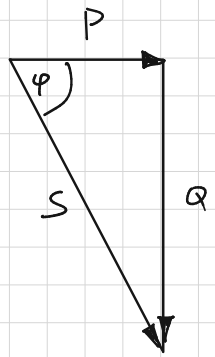
SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Rechentabelle

Nr	P	Q	S	φ
3	1,14 W	2,22 var	2,52 VA	62,8°

Zeigerdiagramme





Maßstab:

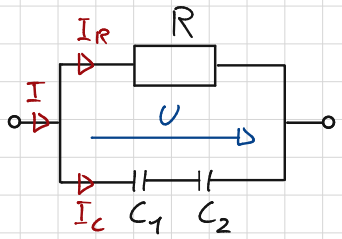
1 mA ≙ 0,1 cm
1 V ≙ 0,2 cm

1 W ≙ 4 cm
1 var ≙ 4 cm
1 VA ≙ 4 cm

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Messung mit R und $C_1 + C_2$ parallel

Schaltplan



$C_1 = C_2 = 10\,\mu F$

$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = 0{,}2 \qquad C = \frac{1}{0{,}2} = 0{,}5\,\mu F$

Abschätzung der Quellspannung

$$\boxed{Y = \frac{1}{R} + \frac{1}{X_C}} = \boxed{G + \omega \cdot C} \qquad \boxed{G = \frac{1}{R}}$$

$$Y = \sqrt{G^2 + (\omega \cdot C)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{318}\right)^2 + (2\pi 50 \cdot 5 \cdot 10^{-6})^2} = 0{,}003515$$

$$\boxed{Z = \frac{1}{Y}} = \frac{1}{0{,}0035} = 284{,}483\,\Omega$$

$$U = I_{max} \cdot Z = 0{,}06 \cdot 284{,}483 = \underline{17{,}1\,V}$$

Messwerte

Nr	I	U	I_R	I_C
4	60mA	16,3V	40,5mA	40,2mA

Berechnung der Kapazität anhand der Messwerte und vergleich zur eingestellten Kapazität

$$Y = \sqrt{G^2 + (\omega \cdot C)^2}$$

$$\frac{I^2}{U} = \frac{I_R^2}{U} + (\omega \cdot C)^2$$

$$C = \frac{\sqrt{\left(\frac{I}{U}\right)^2 - \left(\frac{I_R}{U}\right)^2}}{\omega} = \frac{\sqrt{\left(\frac{60 \cdot 10^{-3}}{16{,}3}\right)^2 - \left(\frac{40{,}5 \cdot 10^{-3}}{16{,}3}\right)^2}}{2\pi \cdot 50} = \underline{8{,}6\,\mu F}$$

$\boxed{\text{Eingestellt: } C = 5\,\mu F}$

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY

Berechnung der Leistungen

$P = U \cdot I_R = 16{,}3 \cdot 40{,}5 \cdot 10^{-3} = \underline{0{,}66\,W}$

$Q = U \cdot I_C = 16{,}3 \cdot 42{,}5 \cdot 10^{-3} = \underline{0{,}688\,var}$

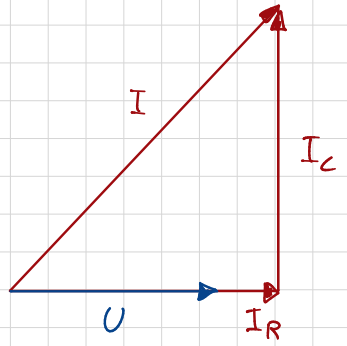
$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = \sqrt{0{,}66^2 + 0{,}688^2} = \underline{0{,}95\,VA}$

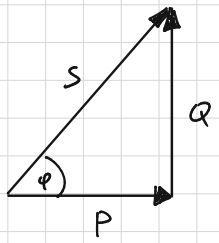
$\varphi = \arccos\left(\frac{P}{S}\right) = \arccos\left(\frac{0{,}66}{0{,}95}\right) = \underline{46{,}2^\circ}$

Rechentabelle

Nr	P	Q	S	φ
4	0,66W	0,688 var	0,95VA	46,2°

Zeigerdiagramme





Maßstab:

1 mA ≙ 0,1 cm
1 V ≙ 0,2 cm

1 W ≙ 4 cm
1 var ≙ 4 cm
1 VA ≙ 4 cm

Verwendete Geräte

Strombegrenzer	ET-MTL1-SB01	
Trenntrafo	ET-MTL1-ST04	
Multimeter	ET-MTL1-DM02	(R, U_R)
Multimeter	ET-MTL1-DM21	(I)
Widerstandsdekade	ET-MTL1-RD07	(R)
PeakTech 3285	ET-MTL1-CD11	
Multimeter	ET-MTL1-DM28	(U_C, I_C)
Multimeter	ET-MTL1-DM05	(U)
Multimeter	ET-MTL1-DM30	

SABRINA CREATIVE DESIGN | www.stilkunst.de DIN A4 | 5 x 5 mm | LIGHT GREY